

강의계획서 (SYLLABUS)

1. 과목개요

강좌명 (Course Title)	신호및시스템	담당교수 (Instructor)	홍민철	동영상강의 계획서	없음
년도 (Year)	2025학년도	학기 (Semester)	2학기	과목코드 (Course No.)	2150690303
분반 (Class)	03	수강대상학과 (Open to)	2학년 전자공학전공(IT융합전공 수강제한), 스마트자동차융합, AI로봇융합	이수구분 (Course Classification)	전선-전자공학
학점/주당시간	3.0 (0) / 3	성적스케일	점수 100기준 입력	성적평가방식	상대평가
교과목유형	이론	강의언어		상담 신청 방법	이메일 및 전화 연락
교수실 (Office)	형남공학관1205호	연락처 (Telephone)	02-820-0716	이메일 (e-mail)	mhong@ssu.ac.kr
강좌형식	이론	수업유형		동영상 제작년도	
공학인증 교과목 관련 항목	교과영역(*) (ABEEK Classification)			인증구분(*) (ABEEK Requirement)	
필수 선수과목					
권장 선수과목	공학수학				
교과목 개요 (Course Description)	이 과목에서는 연속시간 및 이산시간 신호 및 시스템의 개념과 특성, 수학적 표현 방법을 익혀 시스템의 분석 및 설계 능력과 다양한 신호의 분석과 처리 과정을 학습하는 것을 목표로 한다. 신호 및 시스템을 표현하는 시간영역 및 주파수영역 해석법, 푸리에 급수와 변환, 라플라스 변환의 정의와 응용, 필터 분석 및 설계기법, 표본화 정리를 학습한다.				

교육목표	전공특화역량
1. 공학수학 및 신호처리의 기본적인 수학을 이용하여 푸리에 급수 및 변환 등의 기본 지식 습득 2. 연속 신호를 시간 및 주파수 영역에서 분석할 수 있는 능력 습득 3. 응용 문제를 분석하고 설계할 수 있는 능력 습득	과학적사고력 공학기초사고력 전자실무응용능력 전자문제해결능력

평가항목	각 항목별 만점(최대 100점)	반영비율(합계 100%)
출석	100	10
과제	100	5
중간고사	100	40
기말고사	100	45

주요교재 및 참고자료 (Required Texts)	주교재	*주교재/Signals and Systems Using Matlab/Luis F. Chaparro/Academic Press/2015/2nd Edition/지정도서
	참고교재(대표)	*참고교재/Signals and Systems/Oppenheim, Willsky, Nawab/Pearson/2014/2nd Edition
학습준비사항	스마트캠퍼스에 강의자료 다운로드	
수강학생 유의 및 참고사항		

강의계획서 (SYLLABUS)

2. 주차별 강의개요

주 (Week)	핵심어 (Keyword)	세부내용 (Description)	교수방법	교재범위 (Texts)
01	신호 및 시스템	신호 및 시스템에 대한 이해, 신호의 특성과 기본적인 변환	강의	Chap. 1
02	연속신호 (Continuous-time Signals)	Continuous-time signal 의 특성과 표현	강의	Chap. 1
03	연속신호 (Continuous-time Signals)	Continuous-time signal 의 특성과 표현	강의	Chap. 1
04	선형 시불변 시스템 (Linear Time Invariant System)	선형 시불변 시스템의 정의 및 LTI (Linear Time Invariant) 시스템의 조건과 성질	강의	Chap. 2
05	Convolution	연속 신호의 convolution 계산 과정 및 출력 표현 방식	강의	Chap. 2
06	Impulse Response (응답)	Impulse 및 step 응답에 대한 정의 및 적용에 대하여 논의함	강의	Chap. 2, 3
07	Fourier Series (급수)	Fourier 급수의 정의 및 표현에 대하여 설명하고 실제 신호예제에 대하여 유도함	강의	Chap. 4
08	중간고사	중간고사 (Mid-term Exam.)	시험	중간고사
09	Fourier Series (급수)	주기신호의 Fourier 급수의 정의 및 표현에 대하여 설명하고 실제 신호예제에 대하여 유도함	강의	Chap. 4
10	주파수 응답 (Frequency Response)	주기신호의 주파수 응답의 정의 및 표현에 대하여 설명하고 실제 신호예제에 대하여 유도함	강의	Chap. 4
11	Fourier Transform (변환)	연속 신호의 Fourier 변환 기법 및 역 Fourier 변환	강의	Chap. 5
12	Fourier Transform (변환)	연속 신호의 Fourier 변환의 특성을 분석하고 응용예제 풀이	강의	Chap. 5
13	Fourier Transform, Sampling	Fourier 변환의 적용예제를 살펴본다	강의	Chap. 5, 7
14	Sampling	Sampling 기법의 정의를 소개하고 유도과정 제시	강의	Chap. 7
15	기말고사	기말고사 (Final Exam.)	시험	기말고사

강의계획서 (SYLLABUS)

[장애학생을 위한 강의 지원 안내 내용]

※송실대학교 학칙 제65조의 2에 의거하여, 장애학생은 학기 시작 전후에 교과목 담당교수와 의 면담을 통해 출석, 강의, 과제 및 평가에 관한 지원 사항을 요청할 수 있으며, 요청한 사항은 담당교수 또는 장애학생지원센터를 통해 지원받을 수 있습니다. 강의, 과제 및 평가 시, 가능한 장애유형별 지원의 예는 아래와 같습니다. 단, 실제 지원 내용은 강의 특성에 따라 달라질 수 있습니다.

[강의]

- 시각장애: 강의자료 제공, 대필 도우미 허용, 강의녹취 허용
- 지체장애: 강의자료 제공, 대필 및 수업보조 도우미 허용, 지정좌석 배정, 강의녹취 허용
- 청각장애: 강의자료 제공, 대필/수화통역 도우미 허용
- 지적장애/자폐성장애: 강의자료 제공, 대필도우미 및 수업보조 도우미 허용

[과제 및 평가]

- 시각장애/지체장애/청각장애: 과제 제출기한 연장, 과제 및 제출방식 조정, 시험시간 연장, 시험문항 및 응답 방식 조정, 별도 장소 제공, 대필도우미 연계 등
- 지적장애/자폐성장애: 개별 과제 및 대체 평가 실시 고려

※기타 지원이 필요한 경우 개강 전 담당 교수 또는 장애학생지원센터(02-820-0060)에 문의

강의계획서 (SYLLABUS)

3. 설계교육계획서(공학인증)

교과목명			담당교수	
학점(설계학점)				
설계주제				
설계 구성요소	문제정의			
	개념설계			
	설계구현			
	평가/피드백			
현실적 제한조건	경제성/생산성			
	사회윤리			
	심미성/사용성			
	안전/환경			
설계 운영요소	Open-ended problem			
	Teamwork			
	Communication skills			